

推进中国式现代化要继续把制造业搞好

本报记者 郝思斯

5月19日，习近平总书记在洛阳轴承集团股份有限公司考察时指出，制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。围绕如何推动制造业高质量发展，记者采访了中共中央党校(国家行政学院)科研部中心研究室副主任徐晓明。

1 维持并提升制造业水平对国家发展具有举足轻重的意义

记者：新中国成立以来，从过去洋火、洋皂、洋铁等靠买进来，到现在成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国，我们用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，辉煌刻进了史册。从历史和现实的视野来看，如何理解推进中国式现代化必须保持制造业合理比重？

徐晓明：人类社会发展至今，我们仍然处于工业文明时代，工业化水平是国家实力和竞争力的关键指标。工业化的关键在于制造业。制造业的兴盛，不仅创造了就业机会，促进了城市化进程，还提升了国家整体科技水平和创新活力。当经济体走向后工业化时代，如何有效规避工业空心化问题，抓住工业革命新机遇尤为关键。

维持并提升制造业水平对国家发展具有举足轻重的意义。工业空心化极有可能引发制造业的衰败，这不仅会对生产力布局以及经济结构的合理性产生影响，还会波及国家在全球产业链中的布局，进而对国家的整体发展产生深远的负面效应。过去50年来，我国工业增加值占GDP的比重始终维持在较高水平，用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，跃升为世界第二大经济体。这不仅得益于规模庞大的制造业基础，更得益于长期坚持并实施的产业政策，鼓励创新和技术升级。同时，国家一直致力于推动制造业的转型升级，加大对高新技术产业的支持力度，努力提高中国制造的附加值和竞争力。我们还通过推进数字化、智能化、绿色化等方向的转型，努力在新一轮产业变革中走在前列。

当前，我国正处于产业结构升级的关键阶段。在这承前启后的转型进程中，如何充分发挥国家制度优势与政策引导作用，显得尤为重要。新型工业化的深入推进，不仅为我国提供了前所未有的发展机遇，也为全球经济注入了新的活力与动能。在这一背景下，我们必须进一步强化创新驱动发展战略，加速构建现代化产业体系，努力实现高质量发展。同时，我国所具备的超大规模市场优势，将为产业升级与技术创新提供强有力的支撑。通过持续推动产业创新、优化资源配置以及深化科技赋能，我国有望在全球产业链中占据更加有利的位置，这不仅是对国内经济社会需求的积极回应，更是作为全球重要经济体对国际社会的责任担当。

记者：习近平总书记强调，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。此前在广东考察时，习近平总书记指出，制造业的核心就是创新，就是掌握关键核心技术，必须靠自力更生奋斗，靠自主创新争取。发展制造业，习近平总书记为何反复强调自力更生、自主创新？

徐晓明：近年来，我国制造业在关键核心技术突破方面取得了令人瞩目的成就，在多个领域实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的历史性跨越。在载人航天、深海探测、高速铁路、高端装备等重点领域，涌现出一系列具有世界影响力的标志性成果。特别是在高端装备领域，航空航天、电力装备等关键产业的国产化水平显著提升；在智能制造领域，工业机器人、增材制造装备、智能控制系统等关键技术实现产业化应用，有力推动了制造业数字化转型和智能化升级。

同时，绿色制造体系建设初见成效，规模以上工业单位增加值能耗持续下降，绿色低碳技术得到广泛应用。在取得显著成绩的同时，我们也必须清醒认识到，当前制造业的发展仍面临诸多挑战，部分关键核心技术对外依存度较高、高端专业人才储备不足等问题依然存在。习近平总书记对制造业自主创新的反复强调，是对历史经验、现实挑战与未来趋势的深刻把握，其深层逻辑可从以下维度理解：

首先是国际竞争格局的深刻嬗变。在全球产业链重构浪潮中，技术封锁已然成为大国博弈的重要手段。以美国对华为实施的芯片断供为例，这一现实困境凸显了“卡脖子”风险的严峻性。数据表明，我国高档数控系统、工业机器人仍大量依赖进口，这使得相关产业安全面临一定风险，采取有效的应对措施势在必行。

二是经济高质量发展的必然要求。虽然我国制造业增加值占世界制造业增加值比重持续上升，但由于传统要素驱动模式已触及发展天花板，国内制造业增加值占 GDP 比重从 2011 年的 32.1% 降至 2024 年的 24.9%，制造业“内外差”趋势亟须通过创新链实现价值链升级。新能源汽车国产化率突破 75%，较进口产品成本降低四成，这一成功范例印证了自主创新是突破“低端锁定”的关键所在。

三是涉及国家安全的战略考量。关键领域的技术自主可控关乎国家命脉。“华龙一号”核电机组实现了核心设备和关键材料全部“中国制造”，使我国核电产业免受地缘政治干扰；北斗导航系统建成后，军用定位精度达到厘米级，这些突破显著提升了国防安全能力。“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”唯有掌握关键核心技术，方能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。

四是国际产业分工话语权的争夺。发达国家通过关键核心技术封锁、小院高墙设置技术壁垒来维系技术霸权，而中国探索出自主创新、自立自强的路径。例如，华为 5G 专利全球占比达 20%，主导 3GPP 标准制定；中国主导的 TD-LTE 4G 标准全球用户超 20 亿。这些成就证明，唯有掌握原创核心技术，才能在国际规则制定中占据主动地位和主导权。

面向未来，我们需要以“十年磨一剑”的定力，将创新主动权牢牢掌握在自己手中，唯有坚持“以我为主、兼容并蓄”，才能在全球制造业变局中立于不败之地，为全面建设社会主义现代化国家筑牢根基。

2 技术革新不仅重塑了传统制造业的面貌，更推动了产业结构的整体升级

记者：新时代以来，我国制造业综合实力和核心竞争力持续提升。当前，以数字技术、人工智能为代表的新一轮科技革命正在催生制造业的革命性变革，站在新的历史起点上，我国制造业正处于“由大到强”实现高质量发展的战略机遇期和转型发展关键期攻坚期。根据您的观察，制造业未来发展的趋势有哪些？

徐晓明：目前，我国已建立起涵盖 41 个工业大类、666 个工业小类的完整工业体系，在 500 多种主要工业产品中，有 220 种产品的产量位居全球第一。这一独特的产业链优势正逐步转化为价值链升级的强大动能。以半导体产业为例，我国已构建起从硅材料到封装测试的完整产业链条；在工业母机领域，成功突破了五轴联动的核心技术；C919 大飞机更是实现了 60% 的自主配套率。这些产业升级成果显著推动了高技术产品出口占比超过 30%，同时使我国在全球价值链中的参与度指数持续攀升，高于新兴经济体的平均水平。这种由“大而全”向“强而精”的转变，不仅彰显了我国制造业的深厚实力，也为进一步迈向高质量发展奠定了坚实基础。

在技术驱动下，产业形态正经历着深刻的变革。新一轮科技革命正推动中国制造业加速向高端化、智能化、绿色化方向转型。数字技术、人工智能、量子计算等前沿领域的技术突破，正在重构传统生产模式，逐步构建起以数据为核心要素、智能设备为载体的新型制造体系。从高端化层面来看，装备制造业和高技术制造业的增速显著高于传统工业领域。航天设备、大型船舶等高附加值产品的全球市场份额持续扩大，彰显出我国在高端制造领域的竞争力不断提升。与此同时，在智能化转型方面，工业互联网平台已连接超过 8000 万台套设备，AI 质检、预测性维护等智能

化应用场景的渗透率超过 40%，企业平均生产效率因此提升了 25%以上，展现了技术赋能的巨大潜力。在绿色化发展维度上，新能源产业表现尤为亮眼，年均增速超过 30%。光伏组件产量占据全球总量的 80%以上，成为全球清洁能源发展的重要推动力。此外，单位 GDP 能耗持续下降，进一步体现了我国在节能减排和可持续发展方面的坚定决心与显著成效。技术革新不仅重塑了传统制造业的面貌，更推动了产业结构的整体升级。无论是高端化、智能化还是绿色化，中国制造业都在迈向高质量发展的新阶段，展现出蓬勃的生机与广阔的发展前景。

数字化转型正在深刻重构产业生态体系。当前，制造业的数字化转型已从单点应用逐步迈向全链条的系统性重构，这一深刻的变革催生了三类新型产业组织形态：其一是以“黑灯工厂”为代表的无人化生产体系，展现了智能制造的巨大潜力；其二是平台化供应链网络，以汽车行业为例，通过工业互联网实现了 3000 余家供应商的实时协同，极大提升了资源配置效率；其三是服务化延伸模式，工程机械企业在市场服务领域的收入占比持续增加，标志着制造业向服务型制造的转型趋势。与此同时，数字化转型正在重塑产业竞争规则。数据作为核心生产要素，其乘数效应显著降低了头部企业的边际成本，数字孪生技术的应用使产品研发周期压缩了一半以上，而区块链溯源体系则让供应链透明度提升了 90%。这些技术驱动的变革，不仅优化了效率和精度，更推动企业组织架构从传统的科层制向更加灵活的网状结构转变。这场由数字化引领的产业革命，不仅是技术和工具的升级，更是整个产业生态体系的再造。它重新定义了价值创造的方式，也为企业和行业开辟了全新的发展空间。

2024 年 1 月，工业和信息化部、教育部、科技部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》强调，到 2025 年，我国未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。将建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，初步构建起符合我国国情的未来产业发展模式。展望至 2027 年，我国未来产业的综合实力将显著增强，部分领域有望实现全球引领。届时，关键核心技术将取得重大突破，一批新技术、新产品、新业态和新模式将得到广泛应用。同时，可持续发展的长效机制也将逐步形成，从而加速推进中国制造业从“全球工厂”向“创新策源地”的转型。

3 推动制造业高端化、智能化、绿色化发展

记者：党的二十大报告提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，并将其作为建设现代化产业体系的一个重要着力点。如何更好地理解并践行这一重要部署？

徐晓明：党的二十大报告强调，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。这一部署不仅是建设现代化产业体系的核心任务，更是实现中国式现代化的关键支撑。当前，全球制造业正经历技术革命与产业变革的双重冲击，中国制造业需通过“三化”协同发展突破“大而不强”的瓶颈，从“制造大国”向“制造强国”转变。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球制造业的竞争格局。在这样的时代背景下，“三化”协同发展战略具有深远的意义。高端化为中国制造业注入了高质量发展的动力，智能化为其赋予了数字化转型的技术支撑，而绿色化则明确了可持续发展的方向。通过这三者的有机融合，中国制造业不仅能够提升自身在全球价值链中的地位，还能为实现经济高质量发展提供坚实保障。

高端化是制造业转型升级的基石，其核心在于提升产品的附加值与技术竞争力。按照经济合作与发展组织（OECD）的分类，高端制造业以高技术密集度、高研发投入和高附加值为主要特征，广泛涵盖航空航天、高端装备、新一代信息技术等前沿领域。实现高端化发展的关键在于推动核心技术自主化、关键产品国产化，从而确保产业链的自主可控性。中国在高铁、核电等领域的重大技术突破，正是高端化转型的成功典范。这些成就不仅彰显了我国在高端制造领域的实力，也为进一步推进产业升级提供了宝贵经验。

智能化是驱动制造业效率变革的核心引擎。借助 5G、人工智能、数字孪生等前沿技术，制造业正逐步实现生产过程的数字化与智能化转型，从而推动“中国制造”向“中国智造”的深刻蜕变。这一智能化浪潮不仅显著优化了生产流程，极大地提升了运营效率，还催生了一系列创新商业模式，如个性化定制服务和远程运营解决方案，为产业发展注入了全新活力。这种技术与产业的深度融合，正在重新定义制造业的未来格局。

绿色化是实现可持续发展的必由之路。在当今社会，推动绿色化转型已成为全球共识，其内涵涵盖了多个层面的变革与创新实践。例如，通过优化能源结构，扩大清洁能源的使用比例，减少对传统化石能源的依赖；推广循环经济模式，将废弃物转化为资源，实现废料的高效资源化利用；同时，注重全生命周期的碳足迹管理，力求从生产到消费的每一个环节都最大限度地减少环境负担。研究表明，绿色金融政策在这一转型过程中扮演着至关重要的角色。它不仅能够有效降低企业实施绿色化转型的成本，还能为企业提供必要的资金支持，从而加速技术升级和管理模式创新。在此背景下，制造业正逐步摆脱传统的劳动密集型发展模式，迈向以技术创新为核心驱动力的技术密集型产业形态。这种转变不仅提升了行业的竞争力，也为实现经济、社会与环境的协调发展奠定了坚实基础。

高端化、智能化与绿色化，三者在逻辑上相辅相成，互为支撑。高端化的实现离不开智能化技术的突破，智能化的发展则需要以绿色化为导向来降低环境成本，而绿色化又通过高端化达成资源的高效利用，形成一个紧密交织的有机整体。以新能源汽车产业为例，这一领域完美融合了高端电池技术（高端化）、智能驾驶系统（智能化）以及低碳生产模式（绿色化），成为“三化”协同发展的典范。可以预见，在迈向“制造强国”的征程中，尽管挑战重重，但机遇同样不可限量。唯有坚定不移地推动高端化、智能化与绿色化的协同发展，才能在全球复杂多变的竞争格局中占据主动，为中国式现代化构筑起坚实的产业基石。